Bagian 4

Logical, Komparasi Logical dan ELIF

1. Dapat menampilkan output dari operasi logical sederhana
2. Dapat membandingkan lagika bernilai boolean
3. Dapat mengimplementasikan if else dan if else if

Penjelasan

Bab ini membahas tentang operasi logika sederhana. Operasi logika digunakan untuk membandingkan nilai boolean. Operasi komparasi ini digunakan untuk membandingkan dua nilai dan mengembalikan nilai boolean (True atau False). Selanjutnya if-else digunakan untuk mengontrol alur eksekusi program, memungkinkan program untuk membuat keputusan berdasarkan kondisi tertentu.

Percobaan

Program 4.1 Logical

```
# operasi logika atau boolean

# not, or, and, xor

print('===NOT===')
a = True
b = not a
print('data a =',a)
print('------------ NOT')
print('data c =',c)

# OR (jika salah satu true, maka hasilnya adalah true)
print('===OR===')
a = False
b = False
c = a or b
print(a,'OR',b,'=c)
a = False
b = True
c = a or b
print(a,'OR',b,'=c)
a = True
b = False
c = a or b
print(a,'OR',b,'=c)
a = True
b = True
c = a or b
print(a,'OR',b,'=c)


# AND (jika dua buah nilai true, maka hasil true)
print('===AND===')
```

```
a = False
b = False
c = a and b
print(a,'AND',b,'='c)
a = False
b = True
c = a and b
print(a,'AND',b,'='c)
a = True
b = False
c = a and b
print(a,'AND',b,'='c)
a = True
b = True
c = a and b
print(a,'AND',b,'='c)

# XOR (akan true jika salah satu true, sisanya false)
print('===XOR===')
a = False
b = False
c = a ^ b
print(a,'XOR',b,'='c)
a = False
b = True
c = a ^ b
print(a,'XOR',b,'='c)
a = True
b = False
c = a ^ b
print(a,'XOR',b,'='c)
a = True
b = True
c = a ^ b
print(a,'XOR',b,'='c)
```

Program 4.2 logika dan komparasi

```
# latihan logika dan komparasi

# membuat gabungan area rentang dari angka

# ++++++3--------10++++++

inputUser = float(input("masukan angka yang bernilai\nkurang dari 3 \natau
            \nlebih besar dari 10\n:"))

# ++++++3--------
# memeriksa angka kurang dari 3
isKurangDari = (inputUser < 3)
print("Kurang dari 3 =", isKurangDari)

# --------10++++++
# memeriksa angka lebih dari 10
isLebihDari = (inputUser > 10)
print("Lebih dari 10 =", isLebihDari)
isCorrect = isKurangDari or isLebihDari
print("angka yang anda masukan: ", isCorrect)
```

```
print("=========================================")

# -------3++++++10-------
# kasus irisan

inputUser = float(input("masukan angka yang bernilai\nlebih dari 3 \ndan
            \nkurang dari 10\n:"))

# ----3+++++++++
# lebih dari 3
isLebihDari = inputUser > 3
print("Lebih dari 3 = ",isLebihDari)

# +++++++10------
# kurang dari 10
isKurangDari = inputUser < 10
print("Kurang dari 10 = ",isKurangDari)

isCorrect = isKurangDari and isLebihDari
print("angka yang anda masukan: ", isCorrect)
```

Program 4.3 IF and ELSE

```
# if dan else statement

# 1. if nya
# 2. kondisinya
# 3. aksinya

nama = input("Siapa nama anda? ")

# 1. program if inline
if nama=="ucup" : print("Kamu Ganteng abieeezz!!!!")
print("akhir dari program")

# 2. Program if indentation
if nama =="ucup":
         print("kamu ganteng abiiez!")
         print("kamu juga keren banget")
print("akhir dari program")

# 3. Else statement
if nama=="paijo":
        print("hai paijo, si keren!")
else:
        print("ah kamu bukan paijo, kamu gak keren")

print("akhir dari program")
```

Program 4.4 ELIF Statement

```
# ELIF = else if statement

nama = input("Siapa nama anda? ")

# if kondisi:
#     aksi true
# elif kondisi:
#     aksi true
# elif kondisi:
#     aksi true
# else:
#     aksi


if nama == "ucup": #kondisi 1
    print("hai ganteng abiiz!!!") #aksi true 1
elif nama == "paijo": #kondisi 2
    print("hai si kece bangeets!!!") #aksi true 2
elif nama == "mario": #kondisi 3
    print("hai humoris!!!") #aksi true 3
else:
    print("au ah gak kenal!!!") #aksi false

print("akhir dari program")
```

Latihan

1. Buatlah program yang meminta user memasukkan usia seseorang, lalu kategorikan usia tersebut berdasarkan kriteria berikut:
    - 0 - 12 tahun: Anak-anak
    - 13 - 17 tahun: Remaja
    - 18 - 59 tahun: Dewasa
    - 60 tahun ke atas: lansia